АВТОМАТИЗАЦИЯ ЧАСТНОГО ПАРКИНГА

Five Whys: От проблем к решению

Этап: Demo 2. Концептуальное проектирование решения

Выступающие: Александр (Ведущий)
Артем (Impact Map)
Марина (Opportunity Canvas)
Денис (НФТ к интерфейсам)
Павел (User Story Map)

Контекст и текущая ситуация

Объект:
Санкт-Петербург
Частный открытый паркинг
600 машиномест (50 ОВЗ)
Режим работы: 24/7

Текущие проблемы:

Учёт: Ручной ввод в Excel

Оборудование: Шлагбаум без интеграции

Доступ: Физические карты

Оплата: Наличные / Терминал

Результаты исследования

Источник: Проведено 5 интервью с владельцем парковки (Елена Гриценко)

Выявленные проблемы:

- 30% парковочных мест простаивает, владелец теряет доход
- 80% времени охранники тратят на непрофильную рутину (прием оплаты, заключение договоров)
- 0% возможности удобного использования услугами парковки клиентами
- Ручные операции во всех процессах

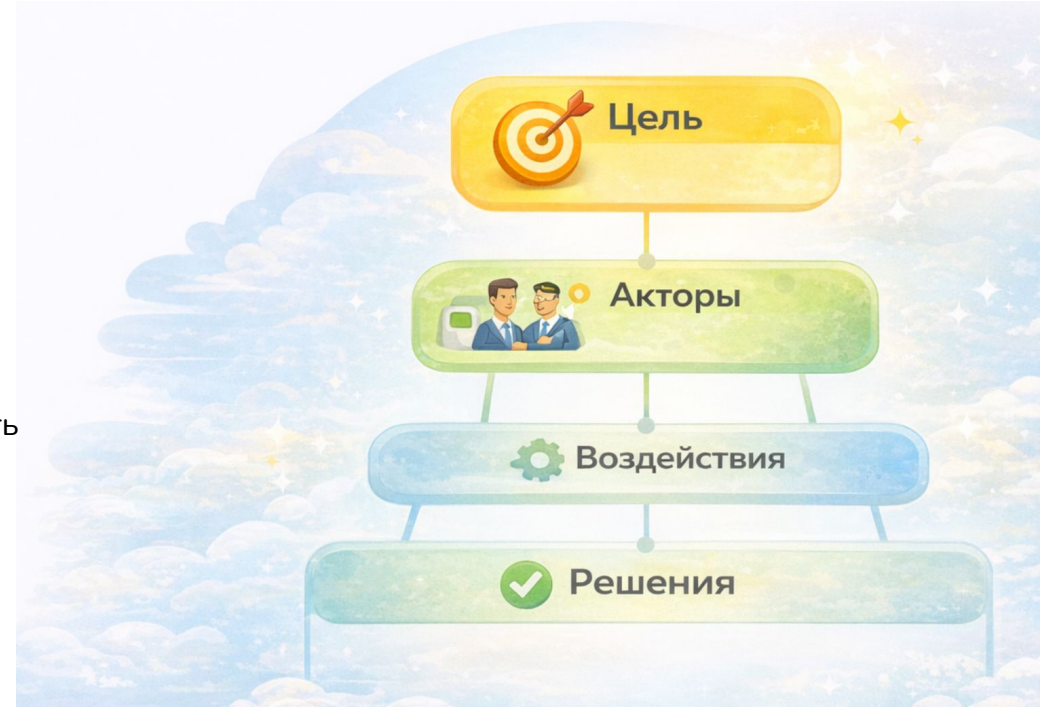
Impact Map

🎯 **Цель**
Чего мы хотим достичь?
Конкретный, измеримый бизнес-результат.

👥 **Акторы**
Кто влияет на достижение цели?
Группы участников, чьи действия могут приблизить или отдалить результат.

⚙️ **Воздействия**
Что именно должны изменить или начать делать акторы?
Конкретные поведенческие изменения.

🧩 **Решения**
Какие продукты или инструменты мы предлагаем,
чтобы вызвать нужные воздействия?



Цель

Увеличить долю клиентов, использующих парковку через онлайн-ресурсы, с 0% до 80% от общего количества клиентов на дату запуска решения в течение 6 месяцев после ввода системы в эксплуатацию.

Акторы

Клиенты

- Физлица (почасовая)
- Физлица (договор)
- Юрлица

Пользуются услугами парковки

Охранник

- Контроль автоматического доступа
- Решение конфликтных ситуаций
- Резервный сценарий при сбоях системы

Обеспечение порядка на парковке. Без ручного обслуживания

Управляющий

- Работа с ЮЛ
- Управление тарифами и правилами
- Контроль загрузки, оплат и доступа

Операционное управление

Владелец

- Финансы и выручка
- Эффективность работы бизнеса
- Стратегические решения

Контроль и развитие бизнеса

Ключевые воздействия

Клиенты переходят в онлайн

- Заключают и продлевают договор
- Оплачивают онлайн
- Управляют списком ТС
- Резервируют место
- Получают уведомления
- Самостоятельно узнают тарифы и правила парковки

→ Переводит клиентов на самообслуживание

Въезд/выезд без участия персонала

- Автоматическая идентификация клиента
- Автоматическая проверка права доступа
- Оплата без участия персонала

→ Устраняет очереди

Управление на основе данных

- Единый источник данных по загрузке, клиентам, оплатам
- Управление задолженностями
- Настройка тарифов и правил

→ Централизованное управление на основе данных

Ключевые решения

Публичный сайт

- первичное привлечение
- переход из геосервисов
- тарифы, условия, контакты
- информация о доступности мест
- вход в ЛК

Личный кабинет клиента (ФЛ/ЮЛ)

- управление договором
- оплаты
- управление списком ТС
- уведомления

Модуль платежей (онлайн + офлайн)

- оплаты без участия персонала
- снижение очередей у КПП

Интеграция с контролем доступа (СКУД)

- автоматическая идентификация ТС/клиента
- автоматическая проверка прав доступа
- снижение очередей у КПП

Админ-панель

- настройка тарифов, правил, доступности мест
- работа с задолженностями и ограничениями доступа
- администрирование пользователей
- аналитика

Impact Map → Opportunity Canvas

Что зафиксировали:

Цель: 80% клиентов в онлайн за 6 месяцев

- **Ключевые воздействия:** самообслуживание, въезд-выезд без персонала, управление бизнесом на основе данных
- **Ключевые решения:** публичный сайт, ЛК, платежный модуль, СКУД, админ-панель

Что проверяем дальше:

- Какая ценность для пользователей?
- Какие метрики подтверждают успех?
- Какая стратегия внедрения?
- Какой результат получит бизнес?

Далее покажем Opportunity Canvas

Opportunity Canvas - Идеи решений

1. Публичный портал парковки на георесурсах
2. Личный кабинет клиента
3. Административная панель управления - для сотрудников парковки

Также планируется:

- Модуль онлайн оплаты
- Интеграция: с 1С; с ЭДО
- Система управления доступом на парковку
- На выезде: терминал для оффлайн оплаты
- На въезде/выезде: информационное табло

Ценность для пользователей

Ценность для клиентов:

- Доступная информация для всех заинтересованных
- Быстрый въезд/выезд на парковку
- Оплата услуг парковки без участия сотрудников п.
- Заключение договоров ФЛ онлайн
- Получение уведомлений
- Отправка обращений с обратной связью

Ценность для сотрудников:

- Удобная и доступная аналитика данных
- Создание и настройка тарифов для клиентов и управление машиноместами
- Автоматизация рутинных действий охранников по открытию шлагбаумов и заключению договоров

Стратегия внедрения

Стратегия внедрения:

1. Перевод клиентов на онлайн платформу
2. Проведение рекламной акции по привлечению клиентов
3. Обучение персонала парковки использованию онлайн платформы.

Пользовательские метрики

Метрика	as is/мин	to be/мин
Среднее время оформления договора с физ.лицом	<20	<10
Среднее время въезда/выезда для клиента с ЛК	долгая очередь	<0.33/ <0.33
Оплата онлайн/оффлайн	5	<2/<1
Регистрация в ЛК	нет данных	<2
Процент неидентифицированных клиентов на въезде	нет данных	<5%

Бизнес-преимущества и метрики

- Средний рейтинг парковки не менее 4,5 на yandex и 2гис
- Процент клиентов использующих онлайн ресурсы >80% от количества на момент запуска через 6 месяцев
- Пропускная способность парковки не менее 200 машин в час (сейчас 40...70)
- Простой парковочных мест <10%

Business benefits and metrics 8

What business performance metrics will be affected by the success of this solution? These usually change as a consequence of users actually buying and using your solution.

Бюджет

На весь проект целиком вместе с оборудованием и всеми затратами по плану

от 10 до 15 млн.руб.

Budget 9

What might it cost your organization if you don't create this solution? What might your organization earn or save if you do? Given that, what would your organization budget to create this solution?

Требования к качеству пользовательских интерфейсов

Оценка требований через исследования и метрики продукта *(Проводится для всех типов пользователей)*

Методы исследования:

- UX-тестирования (в т. ч. с участием клиентов старшего возраста);
- фокус-группы и интервью;
- продуктовая аналитика (воронки сценариев, время выполнения, ошибки/отказы);
- мониторинг инцидентов на КПП.

Ключевые метрики:

- Результативность
- Скорость обучения
- Эффективность (скорость работы)
- Точность
- Утомляемость

Требования к качеству пользовательских интерфейсов

Численные показатели метрик:

Средняя доля успешных завершений ключевых сценариев - для необученных пользователей не менее 80% и для обученных не менее 90%.

Скорость обучения: ФЛ - 10 минут, ЮЛ - 20 минут, Охранники - 20 минут, Владелец/Управляющий - 90 минут

Эффективность (скорость работы):

- среднее время выполнения типовых сценариев: Клиенты - 3 минут, Персонал - 5 минут
- среднее время выполнения сложных сценариев: Клиенты - 8 минут, Персонал - 12 минут
- среднее время выполнения поисковых сценариев: Клиенты - 1 минут, Персонал - 2 минут

Точность: в течение первых 15 минут средняя доля ошибок = 5%

Утомляемость: среднее время непрерывной работы до роста числа ошибок выше 20 %: Клиенты - 30 минут, Персонал - 120 минут

Удовлетворенность: 80% пользователей оценивают систему как уровень ожиданий и выше

Требования к качеству пользовательских интерфейсов

Основные выводы: система должна быть безотказной на КПП, интуитивно понятной для новичков и функциональной для администраторов. Фокус — на скорости, точности и устойчивости к нагрузкам.

1. Результативность

- безотказная работа для охранников КПП — критична для безопасности и пропускной способности;
- доступность для пользователей с низкой цифровой грамотностью, включая старший возраст.

2. Скорость обучения - интуитивность для новых клиентов — без необходимости формального обучения;

3. Эффективность (скорость работы)

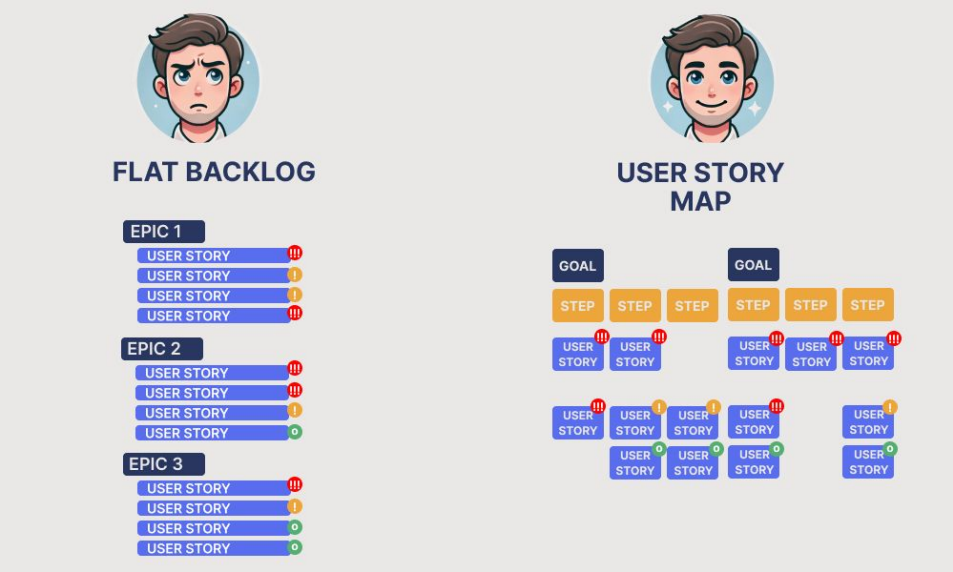
- мгновенный доступ к ключевым функциям на КПП («один экран», минимум шагов);
- быстрый поиск тарифов, правил и свободных мест для клиентов.

4. Точность - минимизация ошибок на КПП — риск несанкционированного въезда недопустим;

5. Утомляемость - устойчивость к длительным сменам охранников — интерфейс не должен провоцировать рост ошибок;

6. Удовлетворенность - интуитивно понятный интерфейс, соответствующий ожиданиям большинства пользователей;

User Story Map



USM: Что и зачем?

USM: Ключевые сценарии пользователей

1. Работа с тарифными планами
2. Получение доступа к сервису
3. Настройка автопарка
4. Оформление и управление договорами (только физлица)
5. Оплата
6. Использование услуги парковки
7. Интеграция с системой доступа
8. Управление машиноместами

USM: Наши ключевые “находки”

1. Полная автоматизация цикла доступа
2. Три типа клиентов с разными сценариями
3. Критичность резервного ручного режима
4. Гибкая схема парковки
5. Фокус на регистрации клиентов в системе

USM: Истории “за бортом”

1. Конструктор тарифов и управление тарифами для клиентов
2. Подписание договоров с юрлицами
3. Отчётность и аналитика
4. Предварительное бронирование

Сложности и вызовы этапа

- Главным аналитическим вызовом для нас стал поиск баланса в MVP. Мы столкнулись с дилеммой: где та черта, после которой продукт перестает быть "минимальным" и становится "сырым"?

- Сложность объяснить Заказчику преимущества нашего решения с постоплатой, т.к. Заказчик очень привык к тому решению, которое использовалось ранее (As-Is)

- Частичный отказ Заказчика от предложенного варианта, корректировка планов и артефактов

Заключение

Данный этап был для нас вызовом - мы должны были выйти за рамки простого описания функций и стать для заказчика бизнес-консультантами, которые помогают решиться на качественный рывок.

Существующую концепцию нельзя изменить полумерами, необходимо внедрить новую концепцию с максимально возможным охватом, чтобы сделать переход более безболезненным для клиентов.

Нельзя перепрыгнуть ущелье на 99%...